

实验五 状态反馈与状态观测器

一、实验目的

1. 掌握用状态反馈进行极点配置的方法。
2. 了解带有状态观测器的状态反馈系统。

二、实验原理

闭环系统的动态性能与系统的特征根密切相关，在状态空间的分析中可利用状态反馈来配置系统的闭环极点。这种校正手段能提供更多的校正信息，在形成最优控制率、抑制或消除扰动影响、实现系统解耦等方面获得广泛应用。在改善与提高系统性能时不增加系统零、极点，所以不改变系统阶数，实现方便。

设某磁悬浮控制系统可以建模为以下微分方程（推导过程可参见附录）：

$$M\ddot{\Delta}_y - \frac{Ki_0^2}{y_0^2}\Delta_y + \frac{2Ki_0}{y_0}\Delta_i \approx 0 \quad (1)$$

$$\Delta_V = L\dot{\Delta}_i + R\Delta_i \quad (2)$$

其中 Δ_y 为系统的输出量，表示悬浮物的位置偏移量， Δ_V 为系统的输入量，表示输入的控制电压， Δ_i 表示控制回路中的电流。

式中 y 和 M 是小球的垂直位置和质量， g 为重力加速度， K 为反映磁力大小的常数， i 、 V 、 R 和 L 分别是回路电流、电压、电阻和电感。 y_0 是期望的悬浮物位置， $i_0 = \sqrt{\frac{Mg}{K}}y_0$ ，以上这些参数均为常数。

三、实验内容

仿真中的参数取值如表5.1所示。

表5.1 系统参数值

变量	参数
y_0	0.01 m
M	0.15 kg

g	9.81 m/s ²
K	0.0001
R	1 欧姆
L	1 亨利

1) 实验内容1：建立状态模型

针对式(1)和(2)，选择状态变量为 $\mathbf{x} = [\Delta_y \ \dot{\Delta}_y \ \Delta_i]^T$ ，输入变量为 Δ_v ，输出变量为 Δ_y ，列写状态方程和输出方程。

2) 实验内容2：绘制输出曲线

将系统控制电压设为 V_0 （即输入值 Δ_v 为0， Δ_i 初值为0），用手将小球置于偏离预设位置0.01米处（即 Δ_y 初值为0.01， $\dot{\Delta}_y$ 初值为0），绘制系统输出曲线（即松手后小球相对预设位置的偏移量），并根据曲线说明系统稳定性？（提示：可使用lsim命令绘制输出曲线）

3) 实验内容3：可控性分析

分析该系统是否可控？

4) 实验内容4：极点配置

如果系统可控，假设所有状态变量可测定（即可测出小球的位置、速度和电流），参考输入 r 为 $\Delta_v = 0.001$ 伏特，采用状态反馈方法进行系统设计，如图5.2所示，给出状态反馈向量 $\mathbf{h}$ ？系统要求：调节时间小于0.5秒、超调小于5%。（提示：可使用place或acker进行极点配置）。

考虑与实验内容2相同的初始状态，绘制系统输出曲线，并验证：1）是否满足设计要求？

2）小球能否稳定在参考位置 $\Delta_y = 0.001$ m处，测定稳态误差并分析原因？

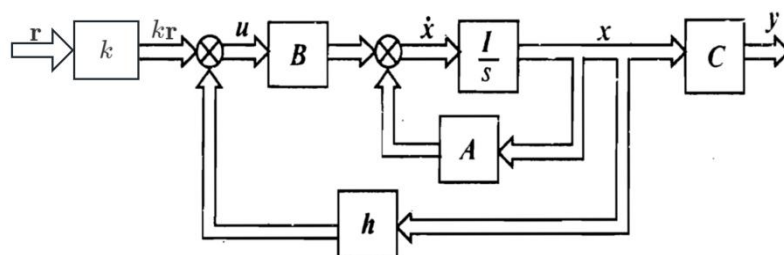


图5.1 状态变量反馈系统

四、实验报告

1. 求系统的状态模型，包括状态方程和输出方程，写出具体推导过程。
2. 在实验五 APP 上绘制输出曲线。（输入为 $u = 0$ ，初始状态为 $\mathbf{x}_0 = [0.01, 0, 0]^T$ ）
3. 求状态模型的可控性矩阵 $\mathbf{Q}$ ，分析该系统是否可控
4. 极点配置
 - 4.1 设计能够满足系统要求的闭环传递函数，并写出具体推导过程
 - 4.2 编写脚本对系统进行极点配置，给出状态反馈向量 $\mathbf{h}$
 - 4.3 在输入为 $r = 0.001$ ，初始状态为 $\mathbf{x}_0 = [0, 0, 0]^T$ 时，绘制输出曲线，验证系统是否满足设计要求
 - 4.4 在输入为 $r = 0.001$ ，初始状态为 $\mathbf{x}_0 = [0.01, 0, 0]^T$ 时，绘制输出曲线，验证小球能否稳定在参考位置 $\Delta_y = 0.001\text{m}$ 处，测定稳态误差并分析原因

五、实验设备

PC 机一台，Syslab 实验五 APP

六、可能使用到的函数

1. 使用 `lsim` 函数求时变系统对任意输入的响应

```
lsim(sys,u,t,x0);           # 画图  
y,t,x=lsim(sys,u,t,x0,fig=false); # 不画图
```

例 1：定义系统的状态空间模型如下

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} = [0 \quad 1], \quad \mathbf{D} = [0]$$

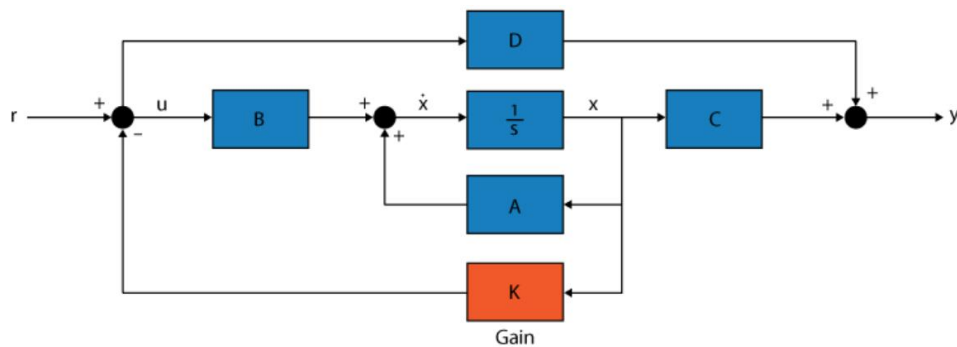
求该系统在输入为 $u = 0$ ，初始状态为 $\mathbf{x}_0 = [1, 0]^T$ 时的输出响应。具体代码如下：

```

using TyControlSystems
# 构造状态空间模型
A=[0 0;1 -8];
B=[1 0]';
C=[0 1];
D=[0];
sys=ss(A,B,C,D); # 构造空间模型
# 求阶跃响应
t=0:0.001:10;
u=zeros(length(t));
x0=[1;0]
y,t,x=lsim(sys,u,t,x0,fig=false); # 不画图

```

2. 使用 place 函数解决极点配置问题



从图中，考虑状态空间形式的线性动态系统

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{Y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}\end{aligned}$$

对于所要配置的闭环极点位置 $\mathbf{p}$ ，place 计算增益矩阵 $\mathbf{K}$ ，使得状态反馈 $u = -\mathbf{Kx}$ 将极点放置在位置 $\mathbf{p}$ 处。

```
K = place(A,B,p);
```

需要注意的是，函数中默认系统的状态反馈为负反馈，而本实验中的系统状态反馈为正反馈，故状态反馈向量 $\mathbf{h}$ 与函数求得的增益矩阵 $\mathbf{K}$ 的关系满足 $\mathbf{h} = -\mathbf{K}$ 。

例 2：在例一所示的系统中，通过状态反馈将其闭环传递函数构造为如下形式：

$$T(s) = \frac{2450}{s^2 + 70s + 2450}$$

具体代码如下：

(1) 首先计算需要配置的极点：

```
p = pole(tf([2450], [1 70 2450])); # 求极点
可得  $p_1 = -35 + j35, p_2 = -35 - j35$ 
```

(2) 通过极点配置求增益矩阵 $\mathbf{K}$ 与状态反馈向量 $\mathbf{h}$ ：

```
K=place(A,B,p);           # 增益矩阵
h=-K;                     # 状态反馈向量
```

(3) 在进行状态反馈的同时，一般需要调整放大系数，因此可在系统输入端串联一放大环节 k ：

```
k1=zpkdata(sys)[3][1];           # 原系统的增益
k2=zpkdata(tf([2450],[1 70 2450]))[3][1]; # 新系统的增益
k=k2/k1;                          # 放大环节
```

(4) 根据图 5.2，新的线性动态系统可写作：

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{h})\mathbf{x} + k\mathbf{B}\mathbf{r}$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

构造新系统空间模型的代码如下：

```
Ac1=A+B*h;
sys_new=ss(Ac1,B*k,C,D);
s_new=tf(sys_new);           # 转成传递函数形式
print(s_new);
```

可看到新系统空间模型对应的传递函数就是要构造的传递函数

七、实验五APP使用方法

7.1 界面布局

Syslab 实验三 App 界面布局主要由布局两大部分组成：

- 1.参数输入区，用于输入实验所需的参数
- 2.脚本导入区，导入学生自行编程完成的脚本文件
- 3.数据输出区，显示相应实验结果
- 4.图形显示区，显示对应系统的输出曲线

The screenshot displays the Syslab App interface with four numbered regions:

- Region 1 (Input):** Contains input fields for parameters A, B, C, and D.
- Region 2 (Script Import):** Includes a text field for script name, a '选择脚本' (Select Script) button, and an '执行' (Execute) button.
- Region 3 (Controllability and Pole Placement):** Includes a '可控性' (Controllability) section with a 'rank(Q):' field, and a '极点配置' (Pole Placement) section with fields for 'h:', '调节时间(2%):', and '超调量(Mp):'.
- Region 4 (System Output Plot):** A graph titled '系统输出曲线' (System Output Curve) showing '幅值' (Amplitude) vs '时间T' (Time T). Below the plot are buttons for '极点配置前(零输入)', '极点配置后(零初值)', '极点配置后(有初值)', and an '退出' (Exit) button.

7.2 操作步骤及功能

1. 参数输入

将推导出的系统状态方程和输出方程中的 A, B, C, D 输入文本框中, 以例 1 中的系统为例, 在 A 处输入 “[0 0;1 -8]”, 在 B 处输入 “[1 0]”, 在 C 处输入 “[0 1]” 在 D 处输入 “0”。

注意: 输入内容为标黄部分包括中括号, 其中 B 处必须输入右上角的“’”, 否则 MWORKS 语言会报错。

输入

A:	[0 0;1 -8]
B:	[1 0]'
C:	[0 1]
D:	0

2. 脚本文件导入与执行

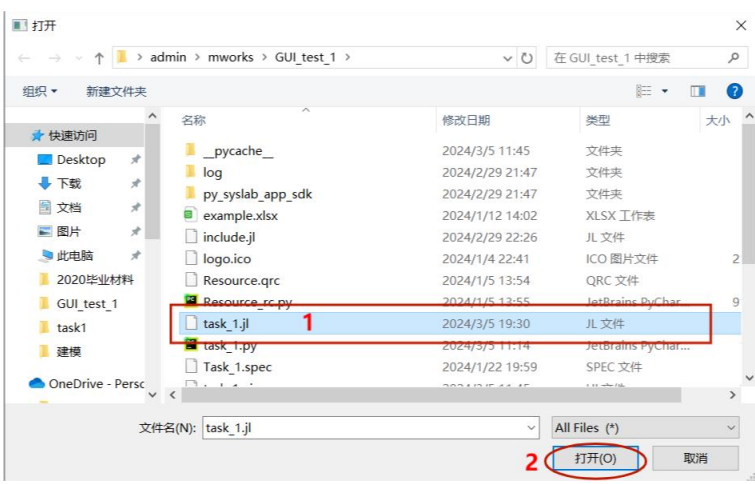
根据脚本模版编写好脚本后, 需将满足要求的脚本文件导入, 该 App 的各项功能才能够实现(脚本文件的具体要求在编程模板中给出)。首先, 点击“选择脚本”

读入脚本

选择脚本

执行

弹出文件选择界面后, 选择自己编程的脚本并点击“打开”。



注意: 脚本文件及其路径中请不要包含中文, 否则会报错!

导入脚本后, 点击执行按键以执行脚本(MWORKS 首次执行脚本运行比较缓慢, 请耐心等待)。

读入脚本

4/Desktop/MWORKStest/task_5.jl 选择脚本

执行

脚本文件执行结束后，在数据输出区将显示实验结果，将显示系统可控矩阵 Q 的秩，出状态反馈向量 h ，极点配置后系统的超调量和 2%调节时间。

可控性

rank(Q): 3

极点配置

h: [-86972.7, -2022.2, 119.7]

调节时间(2%): 0.41s

超调量(Mp): 4.9%

点击图形显示区域中的“极点配置前（零输入）”按键，可将当前系统极点配置前零输入时的系统输出曲线，对应实验报告 2。点击图形显示区域中的“极点配置后（零初值）”按键，可将当前系统极点配置后零初值时的系统输出曲线，对应实验报告 4.3。点击图形显示区域中的“极点配置后（有初值）”按键，可将当前系统极点配置前有初值时的系统输出曲线，对应实验报告 4.4。

注意：极点配置后的输出曲线如果出现超出坐标轴范围的情况，则极点配置或脚本可能出现错误，请仔细检查。

附录：

考虑如图5.2所示的磁悬浮控制系统。

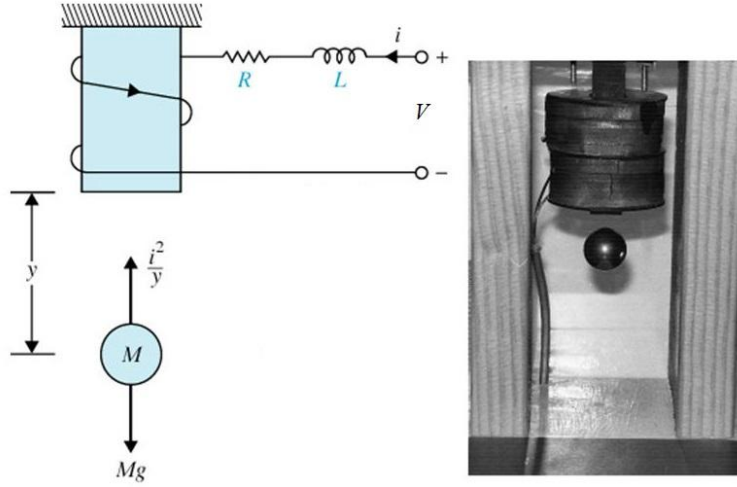


图5.2 磁悬浮控制系统示意图

根据牛顿力学定律和回路电压定律，可列写系统微分方程为：

$$M \ddot{y} = Mg - K \frac{i^2}{y} \quad (3)$$

$$V = L \dot{i} + iR \quad (4)$$

其中 y 和 M 是小球的垂直位置和质量， g 为重力加速度， K 为反映磁力大小的常数， i 、 V 、 R 和 L 分别是回路电流、电压、电阻和电感。

式(3)为非线性微分方程，需要对其进行线性化处理。假设小球的期望平衡点为 y_0 ，在平衡点上小球保持静止，其位置 y 的各阶导数为零，由式(3)可得对应的平衡电流为 $i_0 = \sqrt{\frac{Mg}{K}} y_0$ ，其对应的平衡电压为 $V_0 = i_0 R$ 。在 (y_0, i_0) 处对式(3)进行泰勒线性近似，即：

$$M \ddot{y} \approx Mg - \frac{Ki_0^2}{y_0} - \frac{2Ki}{y} \bigg|_{i_0, y_0} \Delta_i + \frac{Ki^2}{y^2} \bigg|_{i_0, y_0} \Delta_y \quad (5)$$

其中 $\Delta_i = i - i_0$ ， $\Delta_y = y - y_0$ 。进一步定义 $\Delta_V = V - V_0$ ，可由式(4)和(5)得到：

$$M \ddot{\Delta}_y - \frac{Ki_0^2}{y_0^2} \Delta_y + \frac{2Ki_0}{y_0} \Delta_i \approx 0 \quad (6)$$

$$\Delta_V = L\dot{\Delta}_i + R\Delta_i \quad (7)$$

由此，我们可以在期望平衡点 y_0 附近，采用线性控制方法进行系统设计，其中控制变量是在 V_0 基础上的电压调节量 Δ_V ，输出变量是实际位置偏离期望平衡点 y_0 的距离 Δ_y 。